❖ இடை மண்டலம் (மீஸோஸ்பியர்)

படை மண்டலத்திற்கு மேலே உள்ள அடுக்கு இடை மண்டலம் எனப்படும். இது தரை மட்டத்தில் இருந்து 85 கி.மீ. உயரம் வரைக் காணப்படுகிறது. உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இங்கு வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படும். இங்கு வெப்பநிலை –1100°C அளவிற்குக் காணப்படும் வானில் காணப் படும் அநேக விண்கற்கள் இந்த மண்டலத்தில்தான் எரிகின்றன.

❖ வெப்ப வளிமண்டலம் (தெர்மோஸ்பியர்)

இடை மண்டலத்திற்கு மேலே காற்று அரிதாக உள்ள அடுக்கு வெப்பமண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது வளிமண்டலத்தின் மூன்றாவது அடுக்காகும்.

❖ வெளி அடுக்கு (எக்ஸோஸ்பியர்)

வளிமண்டலத்தில் கடைசியாகக் காணப்படும் அடுக்கு வெளி அடுக்கு எனப்படுகிறது. இது புவிக்கு மேலே 400 – 1500 கி.மீ வரை பரவியுள்ளது. இங்கு காற்று மிகவும் குறைந்த அடர்த்தியுடன் காணப்படும்.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வளிமண்டலத்திலுள்ள காற்றின் அளவு குறைகிறது. இதனால் ஆக்ஸிஜனின் அளவும் குறைகிறது. எனவேதான் மலையேற்றம் செய்பவர்கள் மலையில் ஏறும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களைக் கொண்டு செல்கிறார்கள்.



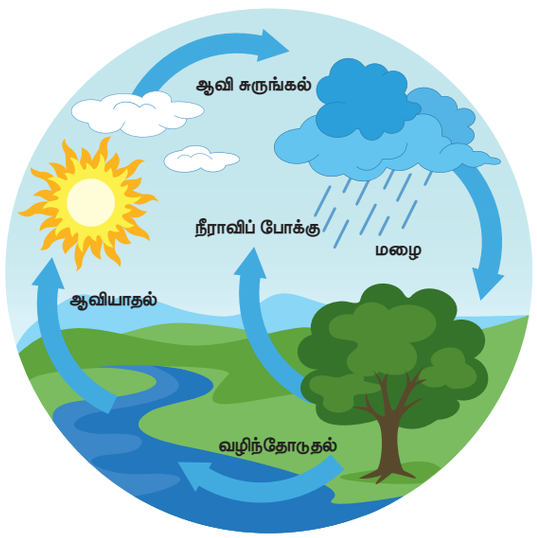


II. காற்றின் முக்கியத்துவம்

அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் காற்று மிகவும் அவசியம். காற்று இல்லாமல் எந்த உயிரினமும் பூமியில் வாழ முடியாது. நாம் காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜனை உள்ளிழுத்துக்கொண்டு கார்பன் டைஆக்சைடை வெளியிடுகிறோம். தாவரங்கள் இந்த கார்பன் டைஆக்சைடை உணவு தயாரிக்கப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன. காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற வாயுக்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக நமக்கு அவசியமாகிறது. காற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து நாம் இந்தப் பகுதியில் காண்போம்.

❖ நீர் சுழற்சி

காற்றிலுள்ள நீராவியே நீர் சுழற்சி ஏற்படக் காரணமாகிறது. ஏரிகள் மற்றும் பெருங்கடல் போன்ற நீர்நிலைகளில் உள்ள நீர் ஆவியாகி நீராவியாக மாறுகிறது. இந்த நீராவியானது பின்னர் மேகங்களை உருவாக்குகின்றது. இந்த மேகங்கள் நிலத்தை நோக்கி நகர்ந்து, குளிர்வடைந்து நமக்கு மழைப்பொழிவைத் தருகின்றன. மேகங்களின் இந்த நகர்வு காற்றினால் ஏற்படுகிறது.



❖ ஆற்றல்

நாம் காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறோம். அது நமது உடலிலுள்ள திசுக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. உடல் செல்கள் ஆக்சிஜனின் உதவியால் உணவு மூலக்கூறுகளை எரித்து நமக்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கின்றன. இந்த ஆற்றலின் உதவியால் நாம் பல்வேறு வேலைகளைச் செய்கிறோம்.

5th_Science_Term_III_Unit_3_TM.indd 97 22-11-2019 18:59:49